

RUBIA WORKS 1000 15W-40

SDS # : C36TKCF24

1. Identifikasi Senyawa (Tunggal atau Campuran)

Identitas / nama produk : RUBIA WORKS 1000 15W-40
berdasarkan GHS

Penggunaan zat atau campuran yang diidentifikasi dan relevan dan penggunaan yang tidak disarankan

Penggunaan-penggunaan yang dianjurkan

Oli mesin

Data rinci mengenai :
pemasok

PT TotalEnergies Marketing Indonesia
South Quarter Tower B, 15th Floor
Jalan RA Kartini Kav. 8
Jakarta 12430, Indonesia
Tel: +62 21 7591 6999
Fax: +62 21 7591 6555
ms.ap-sds@totalenergies.com

TotalEnergies Marketing Asia-Pacific Middle East Pte. Ltd.
182 Cecil Street
#27-01 Frasers Tower
Singapore 069547
Tel: +65 6879 2200
ms.ap-sds@totalenergies.com

Nomor telepon darurat :
(serta waktu beroperasi)

Indonesia: 007 803 011 0293 (layanan bebas pulsa di dalam negeri)
Asia-Pasifik: +65 3158 1074

2. Identifikasi Bahaya

Klasifikasi bahaya produk : Tidak diklasifikasikan.
(senyawa / campuran)

Elemen label termasuk pernyataan kehati-hatian

Kata sinyal : Tanpa Kata Sinyal

Pernyataan Bahaya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Pernyataan Kehati-hatian

Umum : Not applicable.

Pencegahan : Tidak berlaku.

Tanggapan : Tidak berlaku.

Penyimpanan : Tidak berlaku.

Pembuangan : Tidak berlaku.

Bahaya lain di luar yang : Kontak yang lama atau berulang-ulang bisa mengeringkan kulit dan menyebabkan
berperan dalam klasifikasi iritasi.

3. Komposisi / Informasi tentang Bahan Penyusun Senyawa Tunggal

Zat/sediaan : Campuran

Nama bahan	% (w/w)	Nomor CAS
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with 1,3-dioxolan-2-one and succinic anhydride monopolyisobutenyl derivs.	≤5	147880-09-9
Calcium long chain alkaryl sulfonate	≤3	722503-69-7
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	<2.5	68784-31-6
Calcium long chain alkaryl sulfonate	≤3	722503-69-7

Informasi tambahan : Minyak parafin berasal dari petroleum Produk mengandung minyak mineral dengan ekstrak DMSO kurang dari 3% sebagaimana diukur dengan IP 346

Tidak terdapat bahan lainnya yang, sejauh pengetahuan pemasok saat ini dan pada konsentrasi yang berlaku, diklasifikasikan sebagai bahan berbahaya pada kesehatan atau lingkungan dan karenanya diperlukan pelaporan dalam bagian ini.

Nilai ambang batas pemaparan, (jika ada), tercantum di bagian 8. Ada).

4. Tindakan Pertolongan Pertama pada Kecelakaan

Uraian langkah pertolongan pertama yang diperlukan

- Kena mata** : Segera menyiram mata dengan air yang banyak serta kadang-kadang mengangkat kelopak mata atas dan bawah. Periksa apakah memakai lensa kontak, dan lepaskan jika ada. Dapatkan pertolongan medis.
- Penghirupan** : Pindahkan korban ke udara segar dan istirahatkan pada posisi yang nyaman untuk bernafas. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
- Kena kulit** : Cuci kulit dengan sabun dan air sampai bersih atau gunakan pembersih kulit yang diakui. Lepaskan pakaian dan sepatu yang terkontaminasi. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.
- Tertelan** : Cuci mulut dengan air. Jika bahan sudah tertelan dan orang yang terkena dalam keadaan sadar, berikan air minum dalam jumlah sedikit. Jangan memaksakan muntah kecuali disuruh melakukannya oleh petugas medis. Dapatkan pertolongan medis jika terjadi gejala.

Kumpulan gejala / efek terpenting, baik akut maupun tertunda

Berpotensi efek kesehatan yang akut

- Kena mata** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Penghirupan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.
- Kena kulit** : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.
- Tertelan** : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Tanda-tanda/gejala kenanya berlebihan

- Kena mata** : Tidak ada data khusus.
- Penghirupan** : Tidak ada data khusus.
- Kena kulit** : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kekeringan
meretak
- Tertelan** : Tidak ada data khusus.

Indikasi yang memerlukan bantuan medis dan tindakan khusus, jika diperlukan



Catatan untuk dokter	: Obati berdasarkan gejala. Segera menghubungi ahli perawatan racun jika jumlah besar termakan atau terhirup.
Perawatan khusus	: Tidak ada pengobatan khusus.
Perlindungan bagi penolong pertama	: Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.

Lihat informasi toksikologi (bagian 11)

5. Tindakan pemadaman kebakaran

Media pemadam kebakaran/api

Media pemadaman yang sesuai	: Gunakan bahan kimia kering, CO ₂ , semprotan air atau busa.
Sarana pemadaman yang tidak sesuai	: Jangan menggunakan jet air.

Bahaya spesifik yang diakibatkan bahan kimia tersebut	: Dalam kebakaran atau jika dipanaskan, peningkatan tekanan akan terjadi dan wadah bisa meledak.
--	--

Produk dekomposisi termal berbahaya	: Carbon dioxide. carbon monoxide Hydrogen sulfide Mercaptans nitrogen oxides (NO, NO ₂ etc.) phosphorus oxides sulfur oxides Zinc oxides
--	---

Prosedur pemadaman kebakaran yang spesifik / khusus	: Jika ada kebakaran segera isolasi tempat kejadian dengan menjauhkan semua orang dari lokasi kebakaran. Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai.
--	--

Alat pelindung khusus untuk petugas pemadam kebakaran	: Petugas pemadam kebakaran harus memakai perlengkapan pelindung yang memadai dan alat bantu pernapasan (Self-Contained Breathing Apparatus - SCBA) yang berpelindung-wajah penuh dan yang beroperasi dalam mode tekanan positif.
--	---

6. Tindakan Penanggulangan jika terjadi Tumpahan dan Kebocoran

Langkah-langkah pencegahan diri, alat pelindung dan prosedur tanggap darurat

Untuk pegawai non-darurat	: Tidak boleh melakukan tindakan yang menyangkut risiko pribadi atau tanpa pelatihan yang sesuai. Evakuasi area sekitarnya. Jaga agar personil yang tidak berkepentingan dan yang tidak menggunakan alat pelindung diri tidak masuk. Jangan menyentuh atau berjalan kaki melintasi tumpahan bahan. Kenakan peralatan perlindungan pribadi yang sesuai.
Untuk perespon darurat	: Jika pakaian khusus diperlukan dalam mengatasi tumpahan, memperhatikan informasi di Bagian 8 mengenai bahan-bahan yang cocok dan tidak cocok. Lihat juga informasi di "Untuk pegawai non-darurat".

Langkah-langkah pencegahan bagi lingkungan	: Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan. Beritahu pihak berwewenang yang terkait jika produk telah menyebabkan polusi lingkungan (saluran pembuangan, aliran air, tanah atau udara).
---	--

Metode dan bahan penangkalan (containment) dan pembersihan

- Tumpahan kecil** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Jika larut dalam air mencairkan dengan air dan mengepel. Sebagai kemungkinan lain, atau jika larut dalam air, menyerap dengan memakai bahan kering yang tidak giat dan masukkan ke wadah bahan buangan yang tepat. Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin.
- Tumpahan besar** : Hentikan kebocoran jika dapat dilakukan tanpa risiko. Pindahkan wadah dari area tumpahan. Mencegah pemasukan ke selokan, parit, ruang di bawah tanah atau area yang terbatas. Alirkan tumpahan ke dalam sarana pengolahan efluen atau lanjutkan sebagai berikut. Bendung dan kumpulkan tumpahan dengan bahan penyerap yang tak-mudah-terbakar, mis. pasir, tanah, vermikulit, tanah diatom dan masukkan ke dalam wadah untuk dibuang sesuai dengan peraturan lokal/nasional (lihat Bagian 13). Buang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Catatan: lihat Bagian 1 untuk informasi kontak darurat dan Bagian 13 untuk pembuangan limbah.

7. Penanganan dan Penyimpanan

Langkah-langkah pencegahan untuk penanganan yang aman

- Tindakan perlindungan** : Kenakan perlengkapan perlindungan pribadi yang layak (lihat bagian 8).
- Nasihat tentang kebersihan (hygiene) pekerjaan umum** : Makan, minum dan merokok harus dilarang di tempat di mana bahan ini ditangani, disimpan dan diolah. Para pekerja harus mencuci tangan dan muka sebelum makan, minum dan merokok. Tanggalkan pakaian dan peralatan perlindungan yang terkontaminasi sebelum memasuki lingkungan tempat makan. Lihat juga Bagian 8 untuk tambahan informasi mengenai langkah-langkah kebersihan.
- Kondisi untuk penyimpanan yang aman, termasuk inkompatibilitas** : Simpan sesuai dengan peraturan setempat. Simpan di wadah aslinya terlindung dari sinar matahari langsung di tempat yang kering, sejuk dan berventilasi baik jauh dari bahan yang tidak cocok (lihat Bagian 10) dan makanan dan minuman. Jaga agar wadah tertutup rapat dan tersegel sampai siap untuk digunakan. Wadah yang sudah dibuka harus disegel kembali dengan hati-hati dan disimpan tetap tegak untuk mencegah kebocoran. Jangan menyimpan di dalam wadah yang tidak berlabel. Gunakan bendungan yang layak untuk menghindari kontaminasi pada lingkungan. Lihat Bagian 10 untuk bahan yang tidak kompatibel sebelum penanganan atau penggunaan.

8. Kontrol Paparan / Perlindungan Diri

Paramater pengendalian

Nilai ambang batas di tempat kerja

Tidak ada.

- Pembinaan NBP (Nilai Batas Pajanan)** : Kabut minyak mineral: USA: OSHA (PEL) TWA 5 mg/m³, NIOSH (REL) TWA 5 mg/m³, STEL 10 mg/m³, ACGIH (TLV) TWA 5 mg/m³ (sangat halus)
- Pengendalian teknik yang sesuai** : Ventilasi umum yang baik semestinya cukup untuk mengendalikan paparan pekerja terhadap kadar kontaminasi yang terbawa-udara.
- Pengendalian paparan lingkungan** : Emisi dari ventilasi atau peralatan proses kerja harus diperiksa untuk memastikan mereka memenuhi persyaratan Perundang-undangan Perlindungan Lingkungan. Pada beberapa kasus, penyaring asap (fume scrubbers), saringan atau modifikasi teknik terhadap peralatan proses akan diperlukan untuk mengurangi emisi sampai level yang bisa diterima.

Tindakan perlindungan diri

Tindakan Higienis	: Cuci tangan, lengan dan wajah sampai bersih setelah menangani produk kimia, sebelum makan, merokok dan menggunakan WC dan sesuai waktu kerja. Teknik yang sesuai harus digunakan untuk melepaskan/membuang pakaian berpotensi terkontaminasi. Cuci pakaian yang terkontaminasi sebelum dipakai kembali. Pastikan bahwa tempat pencucian mata dan pancuran keselamatan berada di dekat lokasi kerja.
Perlindungan mata	: Pelindung mata yang memenuhi standar yang diakui harus digunakan jika hasil evaluasi risiko menunjukkan bahwa hal ini perlu untuk menghindari keterbukaan terhadap cipratan cairan, kabut, bermacam gas atau debu. Apabila kemungkinan kontak terjadi, pelindung berikut harus dipakai, kecuali penilaian menunjukkan tingkat perlindungan lebih tinggi: kacamata pelindung dengan perisai samping.
Perlindungan kulit	
Perlindungan tangan	: Sarung tangan yang kuat, tahan bahan kimia yang sesuai dengan standar yang disahkan, harus dipakai setiap saat bila menangani produk kimia, jika penilaian risiko menunjukkan, bahwa hal ini diperlukan. Sarung tangan tahan-hidrokarbon Karet berfluorin karet nitril Mohon pelajari instruksi sehubungan dengan permeabilitas (daya tembus) dan waktu tembus yang diberikan oleh pemasok sarung tangan. Perhatikan pula ketentuan setempat khusus dimana produk digunakan, seperti bahaya terpotong, tergosok, dan waktu kontak.
Perlindungan tubuh	: Perlengkapan perlindungan pribadi untuk tubuh harus dipilih berdasarkan tugas yang dilakukan dan risiko yang terlibat serta harus disetujui oleh petugas ahli/spesialis sebelum menangani produk ini.
Perlindungan kulit yang lain	: Alas kaki yang sesuai dan segala tambahan langkah-langkah perlindungan kulit harus dipilih berdasarkan tugas yang sedang dilakukan dan risiko yang terlibat dan harus disetujui oleh seorang ahli sebelum menangani produk ini.
Perlindungan pernapasan	: Tidak ada dalam kondisi penggunaan normal. Jika hal ini tidak memadai untuk menjaga agar keterbukaan ke debu tetap berada di bawah OEL (Operational Exposure Limit), maka harus digunakan alat perlindungan pernapasan yang sesuai. (Jenis A/P1)

9. Sifat fisika dan kimia

Kondisi pengukuran semua properti berada pada suhu standar (20 °C / 68 °F) dan tekanan (1013 hPa) kecuali dinyatakan lain

Organoleptik

Bentuk fisik	: Cairan.
Warna	: Orange.
Bau	: Karakteristik.
Ambang bau	: Tidak tersedia.
pH	: Tidak tersedia.
Titik lebur / titik beku	: Tidak tersedia.
Titik didih	: Tidak tersedia.
Titik nyala	: Cawan terbuka: 232°C (449.6°F) [ASTM D 92]
Laju penguapan	: Tidak tersedia.
Flamabilitas (padatan, gas)	: Tidak tersedia.
Nilai batas flamabilitas terendah/tertinggi dan batas ledakan	: Tidak tersedia.
Tekanan uap	: Tidak tersedia.
Rapat (densitas) uap	: Tidak tersedia.



Kerapatan (densitas) relatif	: 0.877 [ASTM D 4052]
Kepadatan	: 0.877 g/cm ³ [15°C] [ASTM D 4052]
Kelarutan	: Tak dapat larut pada bahan-bahan berikut: air dingin dan air panas.
Dapat larut dalam air	: Tidak.
Koefisien partisi (n-oktanol/air)	: Tidak berlaku.
Suhu dapat membakar sendiri (auto-ignition temperature)	: Tidak tersedia.
Suhu penguraian	: Tidak tersedia.
Kekentalan (viskositas)	: Kinematik (40°C (104°F)): 116.7 mm ² /s (116.7 cSt) [ASTM D 445]
Waktu alir (ISO 2431)	: Tidak tersedia.
Karakteristik partikel	
Ukuran partikel median	: Tidak berlaku.

10. Stabilitas dan Reaktifitas

Reaktivitas	: Tidak ada data tes khusus yang berhubungan dengan reaktivitas tersedia untuk produk ini atau bahan bakunya.
Stabilitas kimia	: Stabil di bawah kondisi penyimpanan dan penanganan yang direkomendasikan (lihat Bagian 7).
Reaksi berbahaya yang mungkin di bawah kondisi spesifik / khusus	: Dibawah kondisi penyimpanan dan penggunaan yang normal, reaksi yang berbahaya tidak akan terjadi.
Kondisi yang harus dihindari	: Jauhkan dari panas, permukaan panas, percikan, nyala api, dan sumber penyulutan lainnya. Dilarang merokok.
Bahan-bahan yang tidak tercampurkan	: Bahan pengoksidasi kuat
Produk berbahaya hasil penguraian	: Carbon dioxide. carbon monoxide Hydrogen sulfide Mercaptans nitrogen oxides (NO, NO ₂ etc.) phosphorus oxides sulfur oxides Zinc oxides

11. Informasi Toksikologi

Informasi efek-efek toksikologi

Toksisitas akut



Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan	Uji
Calcium long chain alkaryl sulfonate	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	5.1 mg/l	4 jam	-
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	80.4 mg/l	1 jam	-
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	20.1 mg/l	4 jam	-
	LD50 Dermal	Kelinci	>5000 mg/kg	-	OECD 402 Acute Dermal Toxicity
Calcium long chain alkaryl sulfonate	LD50 Oral	Tikus besar	3.4 g/kg	-	OECD 401 Acute Oral Toxicity
	LC50 Penghirupan Debu dan kabut	Tikus besar	5.1 mg/l	4 jam	-
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	80.4 mg/l	1 jam	-
	LC50 Penghirupan Uap	Tikus besar	20.1 mg/l	4 jam	-

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Iritasi/korosif

Produk/zat	Hasil	Spesies	Angka	Pemaparan	Uji
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	Kulit - Eritema/Eskar	Kelinci	1.3	4 jam	OECD 404
	Mata - Iritan	Kelinci	-	-	OECD 405
	Kulit - Edema	Kelinci	0.5	4 jam	OECD 404 Acute Dermal Irritation/Corrosion

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mata : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi. Pemasok satu atau lebih komponen yang terkandung dalam formulasi ini telah mengindikasikan bahwa ia memiliki data pada komponen dan / atau campuran serupa, yang menegaskan bahwa pada konsentrasi yang digunakan, klasifikasi tidak diperlukan

Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Sensitisasi

Produk/zat	Rute Paparan	Spesies	Hasil
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	kulit	Marmut	Tidak menimbulkan sensitisasi

Kulit : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi. Pemasok satu atau lebih komponen yang terkandung dalam formulasi ini telah mengindikasikan bahwa ia memiliki data pada komponen dan / atau campuran serupa, yang menegaskan bahwa pada konsentrasi yang digunakan, klasifikasi tidak diperlukan Mengandung Penyensitif. Dapat menimbulkan reaksi alergi.

Pernafasan : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Mutagenisitas



Produk/zat	Uji	Percobaan	Hasil
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	OECD 471	Percobaan: In vitro (dalam tabung percobaan) Subjek: Bakteri	Negatif
	OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test	Percobaan: In vivo (dalam sel hidup) Subjek: Kelas Mamalia-Binatang Sel: Sel Somatik	Negatif

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Karsinogenisitas

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Toksitas reproduktif

Produk/zat	Ibu yang keracunan	Kesuburan	Toksin pengembangan	Spesies	Dosis	Pemaparan
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	-	Negatif	Negatif	Tikus besar	Oral: 30 mg/kg NOAEL	-

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Teratogenisitas

Kesimpulan/Rangkuman : Berdasarkan data yang tersedia, kriteria penggolongannya tidak terpenuhi.

Tosisitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan tunggal

Tidak tersedia.

Toksitas sistemik pada organ target spesifik karena paparan berulang

Tidak tersedia.

Bahaya aspirasi

Tidak tersedia.

Informasi tentang rute paparan : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang akut

Kena mata : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Penghirupan : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kena kulit : Mengurangi/menghilangkan lemak kulit. Bisa menyebabkan kekeringan kulit dan iritasi.

Tertelan : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Kumpulan gejala yang berkaitan dengan sifat fisik, kimia, dan toksikologi

Kena mata : Tidak ada data khusus.

Penghirupan : Tidak ada data khusus.

Kena kulit : Gejala-gejala gangguan kesehatan mungkin akan meliputi:
iritasi
kekeringan
meretak

Tertelan : Tidak ada data khusus.

Efek akut, tertunda dan kronik dari paparan jangka pendek dan jangka panjang

Pemaparan jangka pendek

Potensi efek-efek cepat : Tidak tersedia.

Potensi efek-efek tertunda : Tidak tersedia.

Pemaparan jangka panjang

Potensi efek-efek cepat : Tidak tersedia.

Potensi efek-efek tertunda : Tidak tersedia.

Berpotensi efek kesehatan yang kronis

Produk/zat	Hasil	Spesies	Dosis	Pemaparan
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	Kurang dari akut NOAEL Oral	Tikus besar	125 mg/kg	-

Umum : Kontak yang lama atau berulang-ulang dapat menghilangkan lemak dan mengakibatkan iritasi, pecah-pecah dan/atau radang kulit.

Karsinogenisitas : Selama digunakan dalam mesin, terjadi kontaminasi minyak dengan produk pembakaran tingkat rendah Oli mesin bekas telah terbukti menyebabkan kanker kulit pada mencit dengan paparan berulang dan terus-menerus Kontak kulit singkat atau sesekali dengan oli mesin bekas tidak diharapkan memiliki efek serius pada manusia jika minyak seluruhnya dihilangkan dengan mencuci dengan sabun dan air

Mutagenisitas : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Toksitas reproduktif : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

Ukuran numerik tingkat toksisitas

Perkiraan toksikitas akut

Produk/zat	Oral (mg/kg)	Dermal (mg/kg)	Penghirupan (gas) (ppm)	Penghirupan (uap) (mg/l)	Penghirupan (debu dan kabut) (mg/l)
Calcium long chain alkaryl sulfonate	N/A	N/A	N/A	20.1	5.1
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	3400	N/A	N/A	N/A	N/A
Calcium long chain alkaryl sulfonate	N/A	N/A	N/A	20.1	5.1

12. Informasi Ekologi

Toksitasitas

Produk/zat	Hasil	Spesies	Pemaparan	Uji
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with 1,3-dioxolan-2-one and succinic anhydride monopolyisobutenyl derivs.	Akut EC50 620 mg/l	Ganggang	72 jam	-
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters,	Akut EC50 240 mg/l	Ganggang - Desmodesmus subspicatus	72 jam	-

zinc salts	Akut EC50 75 mg/l Akut LC50 4.4 mg/l	Dafnia - Daphnia magna Ikan	48 jam 96 jam	- -
------------	---	--------------------------------	------------------	--------

Persistensi dan penguraian oleh lingkungan

Produk/zat	Waktu-paro akuatik (lingkungan air)	Fotolisis	Keteruraian-secara-hayati
Amines, polyethylenepoly-, reaction products with 1,3-dioxolan-2-one and succinic anhydride monopolyisobutenyl derivs.	-	-	Tidak mudah
Calcium long chain alkaryl sulfonate	-	-	Tidak mudah
Calcium long chain alkaryl sulfonate	-	-	Tidak mudah

Potensi bioakumulasi

Produk/zat	LogK _{ow}	BCF	Potensial
Phosphorodithioic acid, mixed O,O-bis(sec-Bu and 1,3-dimethylbutyl) esters, zinc salts	4	-	tinggi

Mobilitas dalam tanah

Koefisien partisi tanah/air (K_{oc}) : Tidak tersedia.

Mobilitas dalam tanah : Mengingat karakteristik fisika dan kimianya, produk ini pada umumnya menunjukkan gerakan tanah yang rendah. Produk tidak larut dan mengapung di air. Hilang akibat penguapan dibatasi.

Efek merugikan lainnya : Tidak diketahui efek signifikan atau bahaya kritis.

13. Pembuangan Limbah

Metode pembuangan : Pembentukan limbah harus dihindari atau diminimalisasikan bilamana memungkinkan. Pembuangan produk ini, larutan dan produk sampingan harus selalu sesuai dengan persyaratan perlindungan lingkungan dan ketentuan hukum pembuangan limbah serta persyaratan dari otoritas lokal atau regional. Buang kelebihan produk dan produk non-daur ulang melalui kontraktor pembuangan limbah yang memiliki izin. Limbah tidak boleh dibuang kedalam saluran pembuangan tanpa diolah kecuali memenuhi persyaratan dari pemerintah atau departemen terkait. Limbah kemasan harus di daur ulang. Pembakaran atau penimbunan (landfill) semestinya hanya dipertimbangkan jika daur ulang tidak mungkin. Bahan ini dan wadahnya harus dibuang dengan cara yang aman. Wadah kosong atau penyalut mungkin menyimpan sejumlah residu produk. Jagalah agar tumpahan bahan tidak menyebar, mengalir ke tanah, saluran air, parit dan selokan.

14. Informasi Transportasi

	ADR	IMDG	ICAO/IATA
No. PBB/ID	Tidak diatur.	Not regulated.	Not regulated.
Nama pengapalan yang sesuai berdasarkan PBB	-	-	-
Kelas bahaya pengangkutan	-	-	-
Kelompok pengemasan	-	-	-
Bahaya lingkungan	Tidak.	No.	No.

Tindakan kehati-hatian khusus bagi pengguna

: **Transportasi di tempat/pabrik pengguna:** Selalu diangkut dalam kontainer-kontainer tertutup yang menghadap ke atas dan aman. Pastikan orang-orang yang mengangkut produk ini mengetahui apa yang harus dilakukan jika terjadi kecelakaan atau terdapat tumpahan.

Transport dalam jumlah besar sesuai dengan instrumen IMO

: Tidak tersedia.

15. Informasi yang Berkaitan dengan Regulasi

Undang-undang No. 74/2001 - Terlarang

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Terbatas

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Undang-undang No. 74/2001 - Zat kima yang dapat digunakan : Tidak ditentukan

Peraturan Menteri Kesehatan No. 472 Tahun 1996 Karsinogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Korosif

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Iritasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Mutagen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Pengoksidasi

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Racun

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Teratogen

Tidak satupun dari komponen yang terdaftar.

Peraturan internasional

Ikhtisar Daftar Konvensi Senjata Kimia Bahan Kimia Kelas I, II & III

Tidak terdaftar.

Protokol Montreal

Tidak terdaftar.

Konvensi Stockholm mengenai bahan polusi yang menetap

Tidak terdaftar.

Konvensi Rotterdam tentang Izin Karena Dinformasikan Sebelumnya (IKDS) (Prior Inform Consent (PIC)

Tidak terdaftar.

UNECE Protokol Aarhus mengenai POP dan Logam Berat

Tidak terdaftar.

Daftar inventaris

Inventaris Zat-zat Kimia Australia (AIIIC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Kanada	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Zat-zat kimia Komersil yang ada di Cina (IECSC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Eropa	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Jepang	: Inventaris Jepang (CSCL) : Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan. Inventaris Jepang (ISHL) : Tidak ditentukan.
Inventoris Kimia Seelandia Baru (NZIoC)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Bahan Kimia dan Zat Kimia Philipina (PICCS)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Korea (KECI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Taiwan Chemical Substances Inventory (TCSI)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Thailand	: Tidak ditentukan.
Turkey inventory	: Tidak ditentukan.
Inventaris Amerika Serikat (TSCA 8b) (Undang-undang Pengaturan Zat-zat Beracun 8b)	: Semua komponen sudah terdaftar atau dibebaskan.
Inventaris Vietnam	: Tidak ditentukan.

Informasi yang dinyatakan dalam seksi ini hanya berhubungan dengan kesesuaian produk kimia dalam inventaris negara. Informasi yang digunakan untuk memastikan status inventaris dari produk ini, mungkin berdasarkan pada data tambahan komposisi kimiawi yang ditunjukkan dalam Seksi 3. Peraturan lain mungkin berlaku untuk otorisasi impor atau pemasaran..

16. Informasi Lain

Sejarah / Riwayat

Tanggal revisi : 2022/06/07

Tanggal revisi : 2022/05/31

Versi : 2.02

Kunci singkatan

: ATE = Perkiraan Toksikitas Akut
BCF = Factor Biokonsentrasi
GHS = Sistim Terpadu Global tentang Klasifikasi dan Pelabelan Kimia
IATA = Asosiasi Pengangkutan Udara Internasional
IBC = Wadah Besar Tingkat Menengah (Intermediate Bulk Container)
IMDG = Barang Berbahaya Bahari Internasional
LogPow = logaritma koefisien dinding pisah (partision) oktanol/air
MARPOL = Konvensi Internasional untuk Pencegahan Polusi Dari Kapal, Tahun 1973 dan dimodifikasi oleh Protokol tahun 1978. ("Marpol" = polusi laut)
N/A = Tidak tersedia
SGG = Kelompok Segregasi (Segregation Group)
UN = Perserikatan Bangsa-Bangsa

Prosedur yang digunakan untuk memperoleh klasifikasi

Klasifikasi	Pembenaran
Tidak diklasifikasikan.	

Referensi : Tidak tersedia.

✓ Menandakan informasi yang sudah berubah dari versi yang dikeluarkan sebelumnya.

Sangkalan (disclaimer)

Sejauh pengetahuan kami, informasi yang tercantum di sini akurat. Namun, baik pemasok yang namanya tersebut di atas, maupun anak-perusahaannya yang manapun, tidak dikenakan tanggung-jawab apapun untuk keakurasian atau kelengkapan informasi yang dimuat di sini.

Penentuan kecokokan bahan apapun adalah tanggung-jawab pengguna sendiri. Semua bahan/zat mungkin mengandung bahaya yang tidak diketahui dan harus digunakan dengan hati-hati. Walaupun ada beberapa sumber bahaya yang didefinisikan di sini, kami tidak dapat menjamin tak ada bahaya lain.